UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

W132100010 – MATEMATIKA TEKNIK

Persamaan Diferensial Linier Orde N

Abstrak

Memahami konsep dan menyelesaikan persoalan persamaan diferensial linier orde n

Sub-CPMK

Sub-CPMK 2.2
Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menyelesaikan persoalan persamaan diferensial orde n

PD Orde N

Fakultas	Program Studi	Tatap Muka	Disusun Oleh
Teknik	*Teknik Mesin*	05	*Wiwit Suprihatiningsih,M.Si*

2.1. Pengertian dan Klasifikasi

Persamaan diferensial linier biasa orde tinggi, atau disebut dengan orde-n, adalah suatu persamaan diferensial yang persamaan memuat turunan ke-n dari suatu fungsi yang tidak diketahui, $y^{(n)} = \dfrac{d^n y}{dx^n}$.

Secara umum persamaan diferensial linier biasa orde ke-n ditulis dalam bentuk :

$$y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \ldots + a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = r(x)$$

dimana a_n, a_{n-1}, …, a_1, a_0, dengan $a_n \neq 0$ dan r adalah fungsi-fungsi dari x. Persamaan diferensial dikatakan linier, karena pangkat tertinggi dari fungsi dan turunan-turunan fungsi yang tidak diketahui, $y^{(n)}$, $y^{(n-1)}$,…, y'', y' dan y berderajad satu.

Berdasarkan nilai koefisien-koefisien, a_{n-1}, …, a_1, a_0 dan $r(x)$ persamaan diferensial linier orde-n dapat dikelompokkan menjadi :

a. *Persamaan diferensial homogen koefisien konstan*, bilamana koefisien-koefisien a_{n-1},…, a_1, a_0, adalah konstan, dan $r = 0$. Persamaan difeensial homogen dengan koefisien konstan ditulis dalam bentuk :

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \ldots + a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = 0$$

b. *Persamaan diferensial homogen koefisien variabel*, bilamana koefisien-koefisien a_n,…, a_1, dan a_0 merupakan fungsi-fungsi dari x, $a_n \neq 0$, dan $r = 0$. Jenis khusus persamaan homogen dengan koefisien variabel adalah persamaan Chauchy homogen orde-n, yang ditulis dalam bentuk :

$$x^n y^{(n)} + a_{n-1} x^{n-1} y^{(n-1)} + \ldots + a_2 x^2 y'' + a_1 x y' + a_0 y = 0$$

c. *Persamaan diferensial non homogen koefisien konstan*, bilamana koefisien-koefisien a_n, …, a_1, dan a_0 adalah konstan, dengan $a_n \neq 0$ dan $r \neq 0$. Persamaan diferensial linier non homogen dengan koefisien konstan ditulis dalam bentuk :

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \ldots + a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = r(x)$$

d. *Persamaan diferensial non homogen koefisien variabel*, bilamana koefisien-koefisien a_n, …, a_1, dan a_0 adalah fungsi-fungsi dari x, dengan $a_n \neq 0$ dan $r \neq 0$. Jenis khusus persamaan non homogen dengan koefisien variabel adalah persamaan *Chauchy* non homogen orde-n, yang ditulis dalam bentuk :

$$a_n x^n y^{(n)} + a_{n-1} x^{n-1} y^{(n-1)} + \ldots + a_2 x^2 y'' + a_1 xy' + a_0 y = r(x)$$

Berdasarkan klasifikasi diatas berikut ini adalah contoh-contoh persamaan diferensial linier biasa orde tinggi yang dimaksud.

(1) $y'' + 4y' + 10y = 0$ PD linier orde dua homogen, koefisien konstan

(2) $y''' - 2y'' + 3y' - 4y = 0$ PD linier orde tiga homogen koefisien konstan

(3) $y'' + 4y' + y = \sin x$ PD linier orde dua non homogen, koefisein konstan

(4) $y''' - 3y'' + 3y' - y = 4 \sin x$ PD linier orde tiga non homogen koefisien konstan

(5) $x^2 y'' + 3x y' + y = 0$ PD linier Chauchy orde dua homogen

(6) $x^2 y'' + xy' + 6y = \ln x$ PD linier Chauchy orde dua non homogen

(7) $x^4 y^{(iv)} - x^2 y'' + 3xy' - 4y = 0$ PD linier Chauchy orde empat homogen

(8) $x^3 y''' + xy' - 4y = x \ln x$ PD linier Chauchy orde tiga non homogen

(9) $(1 - x^2)y'' + 3x y' + y = 0$ PD linier orde dua homogen, dengan koefisien variabel

(10) $(1 - x^2)y'' + 3x y' + y = x \ln x$ PD linier orde dua non homogen, dengan koefisien variabel

PD Linier Orde Dua Homogen Koefisien Konstan

Persamaan diferensial biasa secara garis besar dapat digolongkan menjadi persamaan linier dan persamaan non linier. Persamaan diferensial linier yang paling sederhana adalah persamaan diferensial linier orde satu, sedangkan yang banyak penerapannya adalah persamaan diferensial linier orde dua. Persamaan diferensial orde dua dikatakan linier, bilaman persamaan tersebut dapat dituliskan menjadi,

$$a(x)\, y'' + b(x)\, y' + c(x)\, y = r(x)$$

Persamaan ini dikatakan linier, karena pangkat tertinggi dari, y'', y', dan y adalah satu, sedangkan $a(x)$, $b(x)$ dan $r(x)$ merupakan fungsi-fungsi dari x, yang disebut dengan koefisien. Bila $r(x) = 0$, persamaan dapat ditulis menjadi,

$$a(x)\, y'' + b(x)\, y' + c(x)\, y = 0$$

yang disebut dengan persamaan diferensial homogen. Jika $r(x) \neq 0$ persamaan dikatakan non homogen. Persamaan diferensial orde dua homogen dengan koefisien konstan adalah persamaan diferensial yang dapat ditulis menjadi,

$$ay'' + by' + cy = 0$$

dengan a, b dan c konstanta. Penyelesaian umum dari persamaan berbentuk,

$$y = c_1\, y_1 + c_2\, y_2$$

dimana c_1, c_2 adalah konstanta dan y_1, dan y_2 adalah fungsi-fungsi dari x, yang disebut dengan basis-basis penyelesaian y. Andaikan basis-basis penyesaian berbentuk,

$$y = e^{\lambda x}$$

Bilamana, $y = e^{\lambda x}$, diturunkan dua kali terhadap x dihasilkan $y' = \lambda e^{\lambda x}$, dan $y'' = \lambda^2\, e^{\lambda x}$

Dengan mensubstitusikan y, y', dan y'' kedalam persamaan diferensial homogen diperoleh :

$$(a\lambda^2 + b\lambda + c)\, e^{\lambda x} = 0$$

Karena, $e^{\lambda x} \neq 0$., maka dari dihasilkan,

$$a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$$

Persamaan kuadrat diatas disebut dengan persamaan karakteristik, dimana akar-akar persamaan kuadratnya diberikan oleh :

$$\lambda_{12} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Dengan demikian basis-basis y_1 dan y_2 penyelesaian umum persamaan diferensial homogen, tergantung pada akar-akar persamaan karakterisrik diatas. Akar-akar persamaan karakteristik dapat ditinjau dengan tiga kasus berikut :

Kasus pertama : Akar-akar, λ_1 dan λ_2 adalah riil berbeda, bila $b^2 - 4ac > 0$

Kasus kedua : Akar-akar, $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ adalah riil berganda, bila $b^2 - 4ac = 0$

Kasus ketiga : Akar-akar, $\lambda_1$dan λ_2 adalah komplek konjugate, bila, $b^2 - 4ac < 0$

Kasus Pertama, Akar-akar, λ_1 dan λ_2 adalah riil berbeda

Bilamana diskriminan persamaan kuadarat lebih besar dari nol,

$$D = b^2 - 4ac > 0$$

maka persamaan karakteristik, $a\lambda^2 + b\lambda + c > 0$, mempunyai akar-akar riil yang berbeda, yaitu :

$$\lambda_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\lambda_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Akibatnya penyelesaian umum, $ay'' + by' + cy = 0$ dengan akar-akar riil berbeda, basis-basisnya adalah $y_1 = e^{\lambda_1 x}$ dan $y_2 = e^{\lambda_2 x}$. Sehingga penyelesaian umum persamaan diferensialnya diberikan oleh,

$$y = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x}$$

Untuk menentukan akar-akar persamaan karakteristik diatas, bilamana akar-akarnya riil berbeda dapat digunakan pendekatan faktorisasi. Untuk lebih jelasnya perhatikanlah contoh-contoh soal berikut ini.

Contoh 2.1.

Carilah penyelesaian umum dari,

$$y'' + 4y' - 12y = 0$$

Penyelesaian :

Persamaan karakteristik adalah :

$$\lambda^2 + 4\lambda - 12 = 0$$

Dari persamaan kuadrat diatas diperoleh $D = b^2 - 4ac = 16 + 48 = 64 > 0$, sehingga akar-akar persamaan karakteristik adalah riil berbeda, yaitu :

$$\lambda_1 = \frac{-4+\sqrt{64}}{2} = 2 \text{ dan } \lambda_2 = \frac{-4-\sqrt{64}}{2} = -6$$

Jadi penyelesaian umum persamaan diferensial diatas adalah :

$$y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-6x}$$

Contoh 2.2.

Carilah penyelesaian khusus, dari

$$2y'' - 5y' + 3y = 0$$

dengan syarat, $y = 6$, dan $y' = 13$, bila $x = 0$

Penyelesaian :

Penyelesaian umum. Persamaan karakteristik persamaan diferensial diatas adalah

$$2\lambda^2 - 5\lambda + 3 = 0$$

Dari persamaan kuadrat diperoleh $D = b^2 - 4ac = 25 - 24 = 1 > 0$, sehingga akar-akar persamaan karakteristik adalah riil berbeda. Tulislah menjadi,

$$2\lambda^2 - 5\lambda + 3 = 0$$

$$(2\lambda - 3)(\lambda - 1) = 0$$

Dari faktorisasi diatas, maka dihasilkan $\lambda_1 = \frac{3}{2}$ dan $\lambda_2 = 1$. Dengan demikian penyelesaian umumnya adalah :

$$y = c_1 e^{(3/2)x} + c_2 e^{x}$$

Penyelesaian khusus. Karena diketahui, $y = 6$, bila $x = 0$, maka dengan mensubsitusikan pada penyelesaian umum dihasilkan :

$$c_1 + c_2 = 6$$

Selanjutnya bila penyelesaian umum didiferensilakan dihasilkan :

$$y' = \frac{3}{2} c_1 \frac{3}{2} e^{(3/2)x} + c_2 e^{x}$$

Akibatnya bila $y' = 13$, bila $x = 0$, disubstitusikan kedalam persamaan diatas dihasilkan,

$$3c_1 + 2c_2 = 26$$

Dengan dihasilkan sistem persamaan linier,

$$3c_1 + 2c_2 = 26$$

$$c_1 + c_2 = 6$$

Dengan menyelesaian kedua persamaan linier tersebut dihasilkan, $c_1 = 14$, dan $c_2 = -8$. Jadi penyelesaian khusus persamaan diferensialnya dengan syarat, $y = 6$, dan $y' = 13$, bila $x = 0$ adalah :

$$y = 14\,e^{(3/2)x} - 8\,e^{x}$$

Kasus kedua, Akar-akar, $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ riil berganda

Bilamana, $D = b^2 - 4ac = 0$, maka persamaan karakteristik $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$ mempunyai dua buah akar-akar riil yang sama, yaitu :

$$\lambda = \lambda_1 = \lambda_2 = \frac{-b}{2a}$$

Akibatnya penyelesaian umum, $ay'' + by' + cy = 0$, dengan dua akar-akar riil berganda, basis-basis penyelesaiannya adalah $y_1 = e^{\lambda x}$ dan $y_2 = x\,e^{\lambda x}$. Sehingga penyelesaian umum persamaan diferensialnya diberikan oleh,

$$y = (c_1 + x\,c_2)\;e^{\lambda x}$$

Untuk menentukan akar-akar persamaan karakteristik diatas, bilamana akar-akarnya riil sama dapat digunakan pendekatan faktorisasi. Berikut ini adalah contoh-contoh soalnya.

Contoh 2.3.

Carilah penyelesaian umum dari,

$$y'' - 8y' + 16y = 0$$

Penyelesaian :

Persamaan karakteristik persamaan diferensial diatas adalah :

$$\lambda^2 - 8\lambda + 16 = 0$$

Dari persamaan kuadrat diatas dihasilkan, $D = b^2 - 4ac = 64 - 64 = 0$, sehingga persamaan karakteristik diatas mempunyai dua akar riil berganda. Maka akar-akar persamaan karakteristik persamaan diferensial diatas diberikan oleh,

$$\lambda = \lambda_1 = \lambda_2 = -\frac{-8}{2}$$

Pendekatan lain, tulislah persamaan karakteristik menjadi,

$$\lambda^2 - 8\lambda + 16 = 0$$

$$(\lambda - 4)(\lambda - 4) = 0$$

sehingga akar-akar persamaan karakteristiknya adalah, $\lambda = \lambda_1 = \lambda_2 = 4$. Jadi penyelesaian umum persamaan diferensialnya adalah :

$$y = (c_1 + x\, c_2)\, e^{4x}$$

Contoh 2.4.

Carilah penyelesaian khusus dari :

$$y'' - 4y' + 4y = 0$$

dengan kendala, $y = 4$, dan $y' = 3$, bila $x = 0$.

Penyelesaian :

Penyelesaian umum. Persamaan karakteristik persamaan diferensial diatas adalah :

$$\lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0$$

Dari persamaan kuadrat dihasilkan, $D = b^2 - 4ac = 16 - 16 = 0$, sehingga persamaan karakteristik mempunyai dua akar riil berganda. Tulislah persamaan karakteristik menjadi,

$$\lambda^2 - 8\lambda + 16 = 0$$

$$(\lambda - 2)(\lambda - 2) = 0$$

sehingga akar-akarnya adalah $\lambda = \lambda_1 = \lambda_2 = 2$. Jadi penyelesaian umumnya diberikan oleh :

$$y = (c_1 + c_2\, x)\, e^{2x}$$

Penyelesian khusus. Mengingat, $y = 4$, bila $x = 0$, maka dari penyelesaian umum dihasilkan $c_1 = 4$. Selanjutnya bila penyelesain itu diturunkan terhadap x, dihasilkan,

$$y' = (2c_1 + c_2 + 2c_2\, x)\, e^{2x}$$

Bila, $c_1 = 4$ dan $y' = 3$ untuk $x = 0$, disubstitusikan kedalam persamaan diatas dihasilkan $c_2 = -5$. Jadi penyelesaian khusus persamaan diferensial yang diberikan oleh,

$$y = (4 - 5x)\, e^{2x}$$

Kasus Ketiga, Akar-akar, λ_1 dan λ_2 komplek konjugate

Bilamana, $D = b^2 - 4ac < 0$, maka persamaan karakteristik $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$, mempunyai akar-akar komplek konjugate. Ambil, :

$$\alpha = \frac{-b}{2a} \qquad \text{dan} \qquad \beta = \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a},$$

maka akar-akar persamaan karakteristik dari, $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$ adalah :

$$\lambda_1 = \alpha + \beta i \text{ dan } \lambda_2 = \alpha - \beta i$$

Akibatnya penyelesaian umum dari, $ay'' + by' + cy = 0$, dengan akar-akar kompleks konjugate basis-basisnya adalah $y_2 = e^{(\alpha+\beta i)x}$ dan $y_2 = e^{(\alpha-\beta i)x}$. Jadi penyelesaian umum persamaan diferensialnya diberikan oleh,

$$\begin{aligned} y &= k_1 e^{(\alpha+\beta i)x} + k_2 e^{(\alpha-\beta i)x} \\ &= k_1 e^{\alpha x}(\cos \beta x + i \sin \beta x) + k_2 e^{\alpha x}(\cos \beta x - i \sin \beta x) \\ &= (k_1 + k_2)\, e^{\alpha x} \cos \beta x + i(k_1 - k_2)\, e^{\alpha x} \sin \beta x \end{aligned}$$

Selanjutnya ambil, $c_1 = k_1 + k_2$ dan $c_2 = i(k_1 - k_2)$, dengan demikian penyelesaian umum persamaan diferensialnya diberikan oleh,

$$y = (c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x)\, e^{\alpha x}$$

Disamping dengan menggunakan rumus akar persamaan kuadrat, untuk menentukan akar-akar komplek dari persamaan kuadrat dari dicari dengan menggunakan faktorisasi. Berikut ini adalah contoh-contoh soalnya.

Contoh 2.5.

Carilah penyelesaian umum dari,

$$y'' - 6y' + 13y = 0$$

Penyelesaian :

Persamaan karakteristik persamaan diferensial diatas adalah :

$$\lambda^2 - 6\lambda + 13 = 0$$

Dari persamaan kuadrat diatas dihasilkan, $D = b^2 - 4ac = 36 - 52 = -16 < 0$, sehingga persamaan karakteristik diatas mempunyai dua akar kompleks konjugate. Dengan menggunakan rumus diatas, akar-akar persamaan karakteristiknya diberikan oleh :

$$\lambda_{12} = \frac{6 \pm \sqrt{-16}}{2} = 3 \pm 2i$$

Pendekatan lain, tulislah persamaan kuadrat menjadi,

$$\lambda^2 - 6\lambda + 13 = 0$$

$$(\lambda - 3)^2 + 4 = 0$$

dari persamaan diatas, maka akar-akar persamaan karakteristiknya adalah

$$\lambda_1 = 3 + 2i, \text{ dan } \lambda_2 = 3 - 2i$$

Jadi penyelesaian umum dari persamaan diferensial yang diberikan adalah adalah :

$$y = (c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x)\, e^{3x}$$

Contoh 2.6.

Carilah penyelesaian dari,

$$4y'' - 4y' + 5y = 0$$

dengan syarat $y' = 11$, dan $y = 2$, bila $x = 0$

Penyelesaian :

Penyelesaian umum. Persamaan karakteristik persamaan diferensial diatas adalah :

$$4\lambda^2 - 4\lambda + 5 = 0$$

Dari persamaan kuadrat ini dihasilkan, $D = b^2 - 4ac = 16 - 4 = -64 < 0$, sehingga persamaan karakteristik mempunyai dua akar kompleks konjugate. Tulislah persamaan karakteristik diatas menjadi,

$$4\lambda^2 - 4\lambda + 5 = 0$$

$$(2\lambda - 1)^2 + 4 = 0$$

Dari persamaan diatas, akar-akar persamaan karakteristiknya adalah :

$$\lambda_1 = \tfrac{1}{2} + 2i, \text{ dan } \lambda_2 = \tfrac{1}{2} - 2i$$

Sehingga penyelesian umum persamaan persamaan diferensial yang diberikan adalah :

$$y = (c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x)\, e^{(1/2)x}$$

Penyelesaian Khusus. Diketahui $y = 2$, bila $x = 0$. Bilamana kondisi itu disubstitusikan pada penyelesaian umum diatas dihasilkan, $c_1 = 2$. Selanjutnya, jika penyelesaian umum diturunkan terhadap x dihasilkan :

$$y' = (\tfrac{1}{2} c_1 + 2\, c_2)\; e^{(1/2)x} \cos 2x + (-2c_1 + \tfrac{1}{2} c_2)\; e^{(1/2)x} \sin 2x$$

Diketahui juga bahwa maka $y' = 11$, bila $x = 0$. Bila kondisi itu disubstitusikan pada persamaan y' diatas dihasilkan,

$$\tfrac{1}{2}c_1 + 2c_2 = 11$$

Dari langkah sebelumnya dihasilkan, $c_1 = 2$, akibatnya akan dihasilkan $c_2 = 5$. Jadi penyelesaian khusus persamaan diferensial diberikan oleh :

$$y = (2\cos 2x + 5\sin 2x)\, e^{(1/2)x}$$

Daftar Pustaka

[1] Sucipto,Erwin. *Engineering Mathematics – 3th Edition*, Erlangga, 1994.

[2] Markoni. *Pengantar Dasar Matematika Rekayasa*.-1st Edition,Graha Ilmu, 2014